„ЦИФРА“ ДОО
Списание за интердисциплинарни истражувања (демо)
ISSN 0000-0000 (онлајн)
Ракопис во постапка на рецензирање

НАУЧНА СТАТИЈА РАКОПИС ВО ПОСТАПКА НА РЕЦЕНЗИРАЊЕ

Краткорочно прогнозирање на производството на ветерна енергија со градиентно засилување и податоци од нумеричка прогноза на времето

Кирилл Зайцев✉, **Алина Сафина**

Волшки институт за применета аналитика, Русија

✉ Автор за кореспонденција: Кирилл Зайцев, k.zaitsev@example.org

Поднесено: 22 септември 2026 г.

АПСТРАКТ

Растечкиот удел на производството од ветер во електроенергетските системи ги зголемува барањата за точноста на неговото краткорочно прогнозирање, од која зависат оперативното планирање и трошоците за балансирање. Оваа студија предлага пристап за прогнозирање на производството на ветерен парк за хоризонти од 1 до 48 часа, кој комбинира градиентно засилување со обележја извлечени од прогнозите на нумеричкото предвидување на времето. Податоците потекнуваат од анонимизиран ветерен парк со инсталирана моќност од 120 MW за периодот 2021–2025 со часовна резолуција, заедно со прогнозите за брзината и насоката на ветерот на неколку височини за девет јазли на мрежата околу паркот. Покрај суровите метеоролошки променливи, беа конструирани обележја што го опишуваат просторниот градиент на брзината на ветерот, вертикалното смолкнување на ветерот и стабилноста на атмосферата. Моделот беше спореден со моделот на перзистентност, со модел заснован на кривата на моќност на производителот и со рекурентна невронска мрежа. Предложениот модел ја намали нормализираната средна квадратна грешка на 24-часовниот хоризонт на 9,8%, во споредба со 12,6% кај моделот на кривата на моќност и 10,9% кај невронската мрежа. Најголеми подобрувања се постигнуваат при нагли промени на брзината на ветерот поврзани со минувањето на атмосферски фронтови. Анализата на важноста на обележјата покажа дека просторниот градиент на брзината на ветерот значително придонесува за квалитетот на прогнозата на хоризонти подолги од 12 часа. Пристапот има ниски пресметковни трошоци и може да се примени во диспечерската практика.

Клучни зборови: ветерна енергија; прогнозирање на производството; градиентно засилување; нумеричка прогноза на времето; временски серии

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev✉, *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest

Лиценцирано под CC BY 4.0

gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.
Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Овој ракопис е поднесен до списанието и е во постапка на уредничка обработка. Не е за цитирање.

1 ВОВЕД

Производството на ветерните електрани е определено од брзината на ветерот, која брзо се менува и тешко се предвидува. Грешките во прогнозата доведуваат до потреба од резервирање капацитети и до трошоци за балансирање, поради што подобрувањето на точноста на прогнозата има директен економски ефект.

Прогнозите од нумеричките модели на времето се главниот извор на информации за идниот ветер, но нивната просторна резолуција е недоволна за земање предвид на локалните услови. Целта на трудот е да се развие модел што од временските прогнози извлекува дополнителни информации со помош на инженеринг на обележја и градиентно засилување.

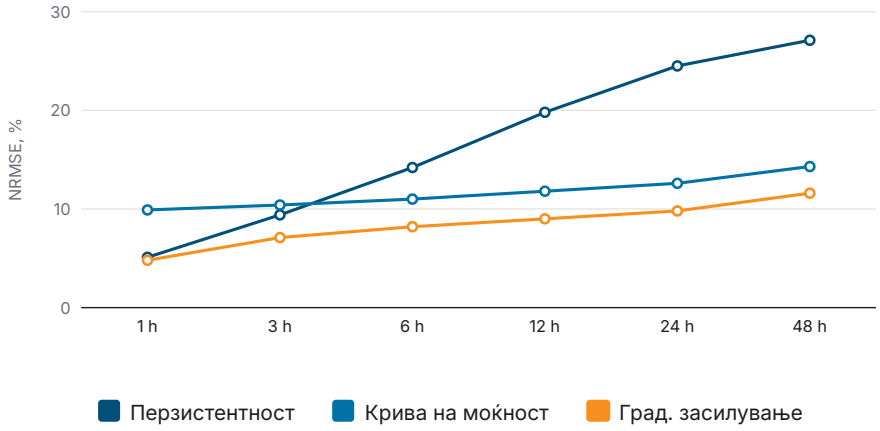
2 МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Користени се часовни податоци за производството на 40 ветерни турбини на условна електрана со моќност од 120 MW за периодот од јануари 2021 до јуни 2025 година и архива на прогнози од нумерички модел на времето со однапредно време до 48 часа за девет јазли на мрежата. Формирани се 86 обележја, вклучувајќи ја брзината на ветерот на височини од 10, 100 и 150 m, смолкнувањето на ветерот, просторниот градиент на брзината и индикаторот на стабилноста на атмосферата.

Моделот со градиентно засилување беше обучуван посебно за секоја група хоризонти на прогнозата. Податоците од 2021–2023 година беа користени за обука, од 2024 година за избор на хиперпараметрите, а од 2025 година за конечната оценка. Квалитетот беше мерен со нормализираната средна квадратна грешка (NRMSE) во однос на инсталираната моќност.

3 РЕЗУЛТАТИ

Зависноста на грешката од хоризонтот на прогнозата за споредуваните модели е прикажана на сл. 1. На хоризонти до три часа методот на перзистентност е конкурентен, но веќе од шест часа моделите засновани на временските прогнози значително го надминуваат.



Сл. 1. Нормализирана средна квадратна грешка на прогнозата во зависност од хоризонтот, %

Лиценцирано под CC BY 4.0

Збирните резултати за хоризонтот од 24 часа се прикажани во таб. 1. Предложениот модел ги надминува сите алтернативи, а во периодите на минување на атмосферските фронтови неговата предност пред моделот на кривата на моќност достигнува 4,5 процентни поени.

Табела 1. Квалитет на прогнозата на хоризонт од 24 часа (тест-период 2025 година)

Модел	NRMSE, %	NMAE, %	Време на обука
Перзистентност	24,5	18,2	—
Крива на моќност	12,6	9,1	—
Рекурентна мрежа	10,9	7,8	3,5 h
Градиентно засилување	9,8	7,0	6 min

4 ДИСКУСИЈА

Предноста на предложениот модел се објаснува пред сè со користењето просторни обележја: градиентот на брзината на ветерот меѓу јазлите на мрежата овозможува порано да се „види“ приближувањето на фронтот. Рекурентната мрежа постигнува близок квалитет, но бара за еден ред големина повеќе пресметковни ресурси и потешко се толкува.

Ограничување на трудот е користењето податоци од една електрана; преносливоста на обележјата на електрани во други климатски услови бара проверка.

5 ЗАКЛУЧОК

Градиентното засилување со обележја извлечени од прогнозите на нумеричките модели на времето обезбедува точна и пресметковно ефикасна краткорочна прогноза на производството од ветер, погодна за практична примена.

БИБЛИОГРАФИЈА

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

Лиценцирано под CC BY 4.0